



O Blueprint Financeiro: Estimativa de Custos em Arquiteturas AWS

Da teoria à previsibilidade: desconstruindo os custos de uma aplicação de três camadas antes da primeira linha de código.

O Fim das Surpresas na Fatura

Implantar arquiteturas na nuvem sem uma estimativa prévia é um risco financeiro. Este laboratório prático converte requisitos técnicos em previsibilidade de custos.



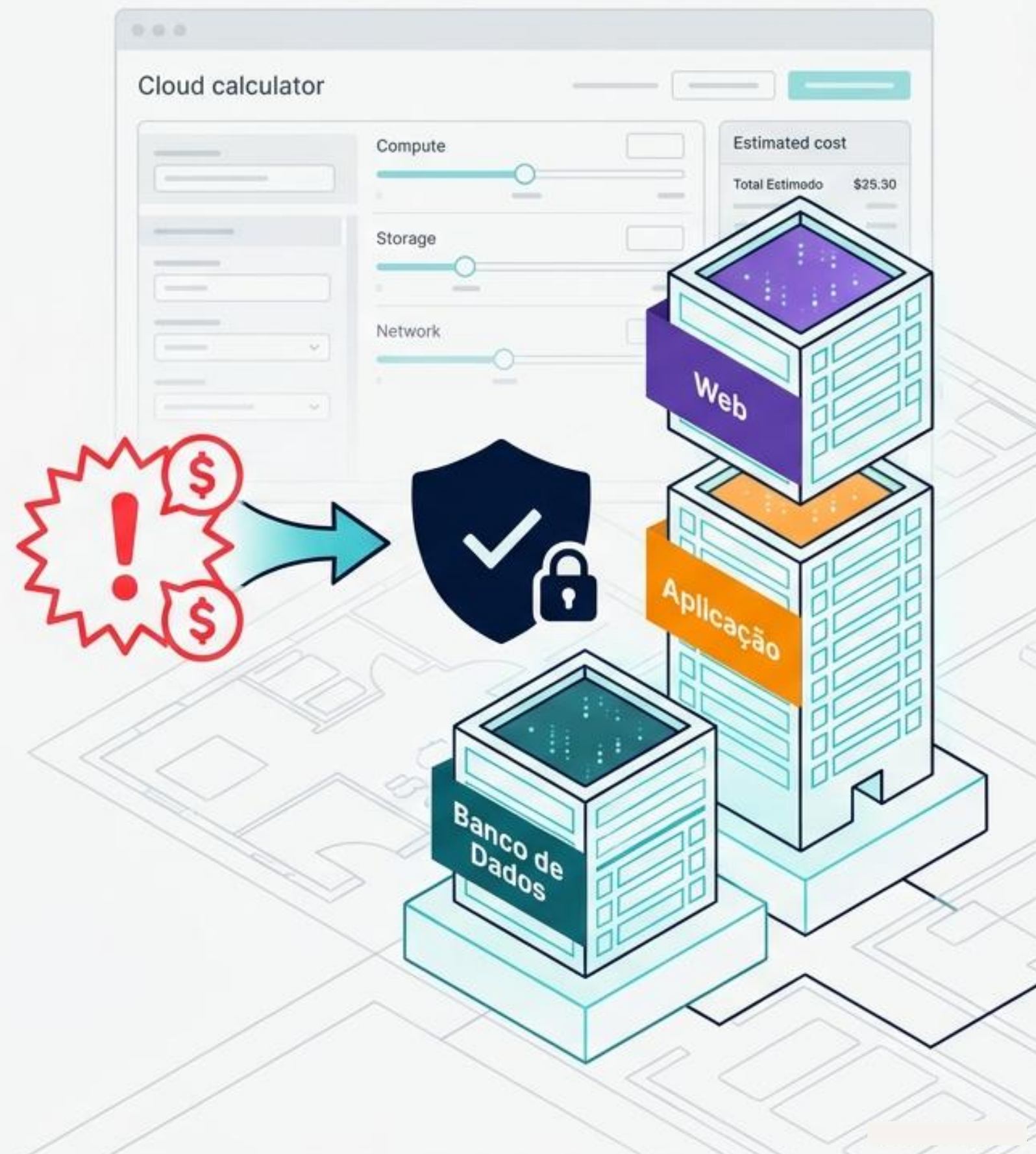
O Desafio: Calcular os custos reais de uma carga de trabalho amostral em uma aplicação web de 3 camadas.



A Ferramenta: Calculadora de Preços da AWS.

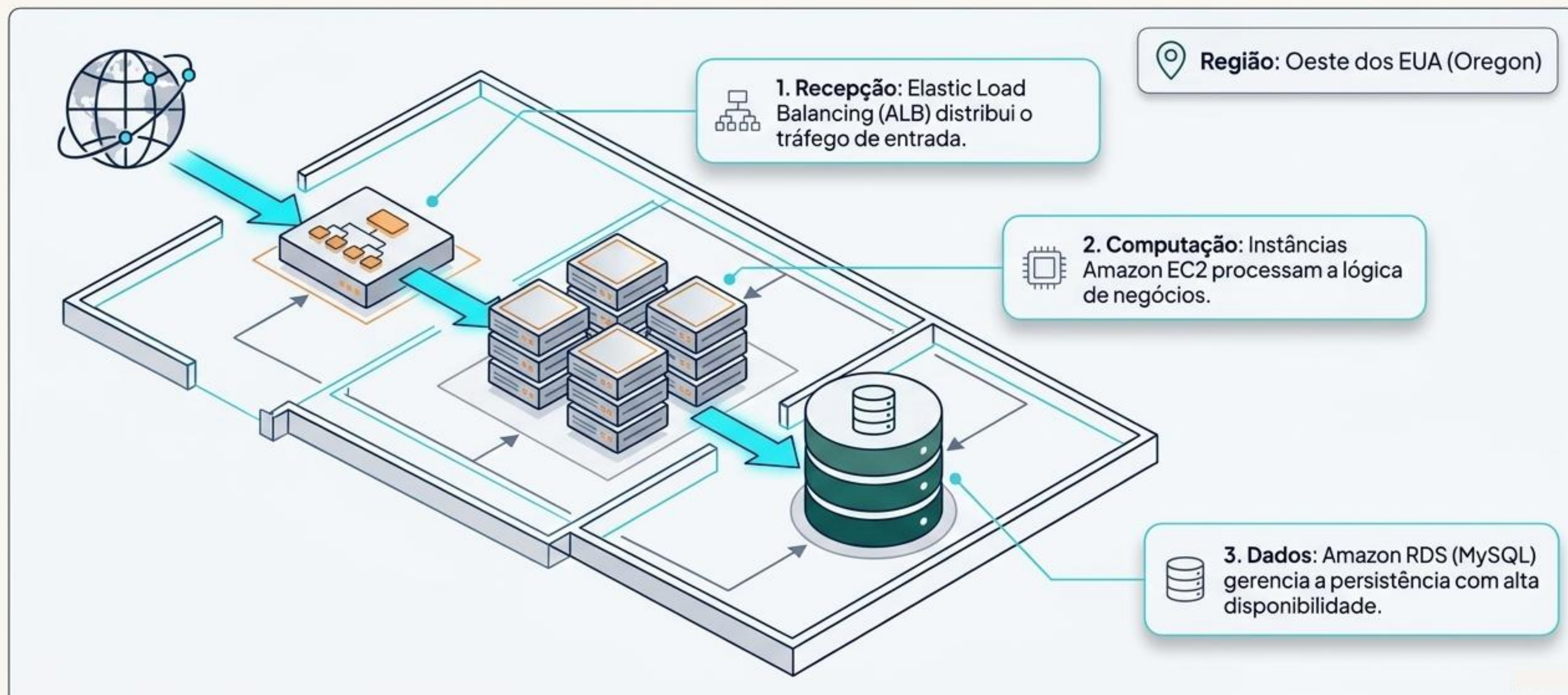


O Resultado: Controle total de custos (TCO) e compartilhamento transparente com stakeholders.



A Planta Baixa: Aplicação Web de 3 Camadas

Nossa infraestrutura de base. Três serviços distintos, três modelos de precificação diferentes operando na região Oeste dos EUA (Oregon).



Matriz de Fatores de Custo da Arquitetura

	 ALB (Recepção)	 EC2 (Computação)	 RDS (Dados)
Dimensão 1: Tráfego & Conexões	Regras avaliadas, novas conexões, duração da conexão.	Transferência de dados de saída (Internet).	N/A (Tráfego interno).
Dimensão 2: Computação & Tempo	N/A (Gerenciado por unidades LCU).	Horas de execução, Tamanho da Instância (t4g), Elasticidade.	Horas de instância (db.m6g), Opção de Implantação (Multi-AZ).
Dimensão 3: Armazenamento	N/A.	SSD de uso geral (gp3).	SSD de uso geral (gp2).



Camada 1: Roteamento Inteligente (ALB)



Serviço:
Application Load Balancer



Região:
Oeste dos EUA (Oregon)



Quantidade:
1

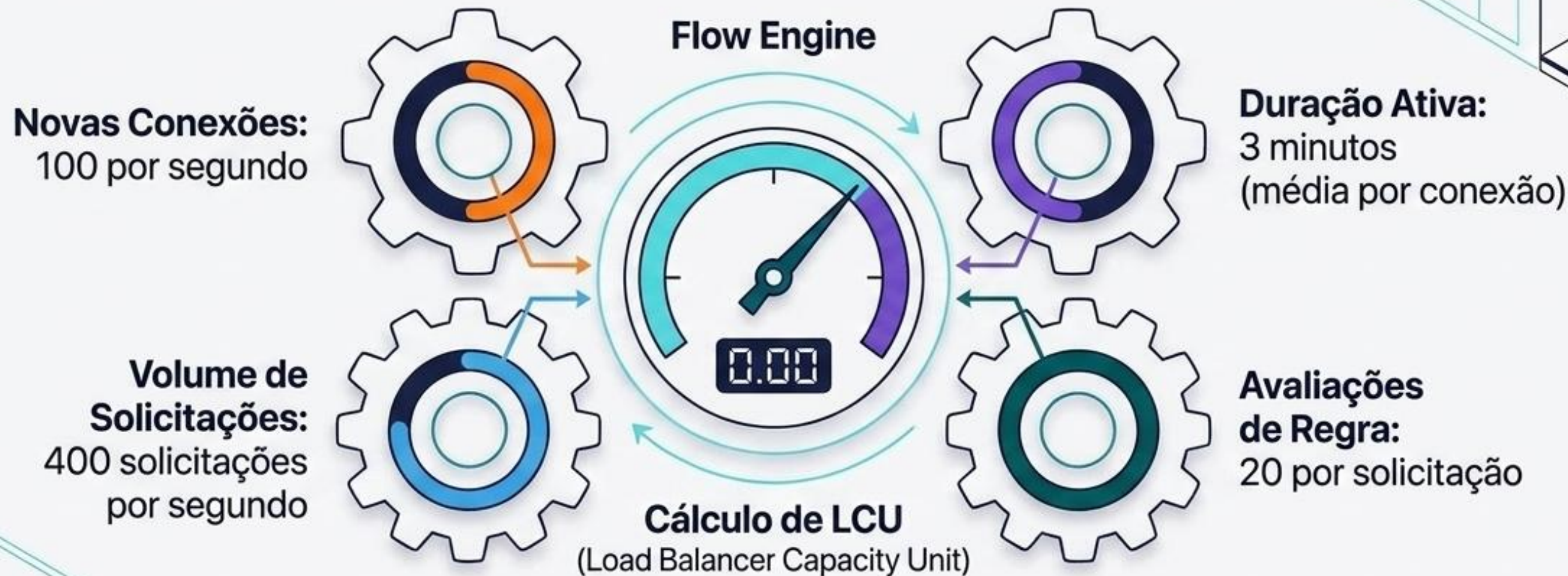


Tráfego de Destino:
Instâncias EC2 (0.36 GB/hora)

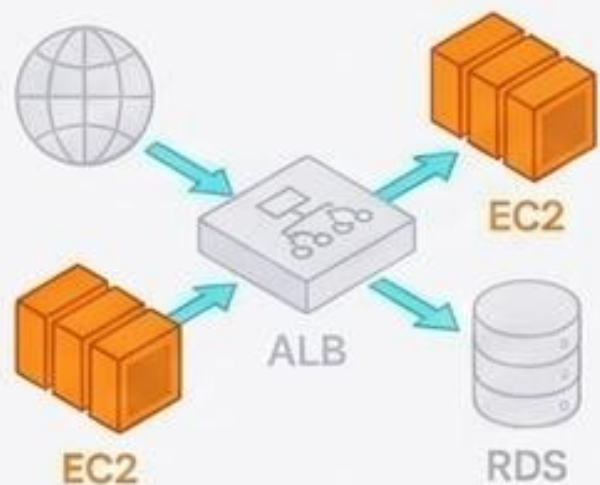


O custo de um balanceador não é fixo; ele é dinâmico, ditado pelo perfil da aplicação. As métricas de volume geralmente vêm das equipes de desenvolvimento e testes.

A Anatomia da Unidade de Capacidade (LCU)



O preço do ALB é impulsionado pelo consumo dessas quatro dimensões operacionais. A calculadora transforma essas métricas de estresse da aplicação em unidades faturáveis (LCUs).

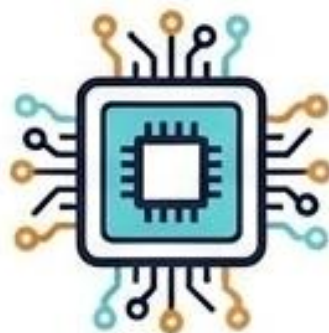


Camada 2: O Motor de Processamento (Amazon EC2)

Sistema Operacional:
Linux



Família da Instância:
t4g.small



Modelo de Pagamento:
Sob demanda
(On-Demand)



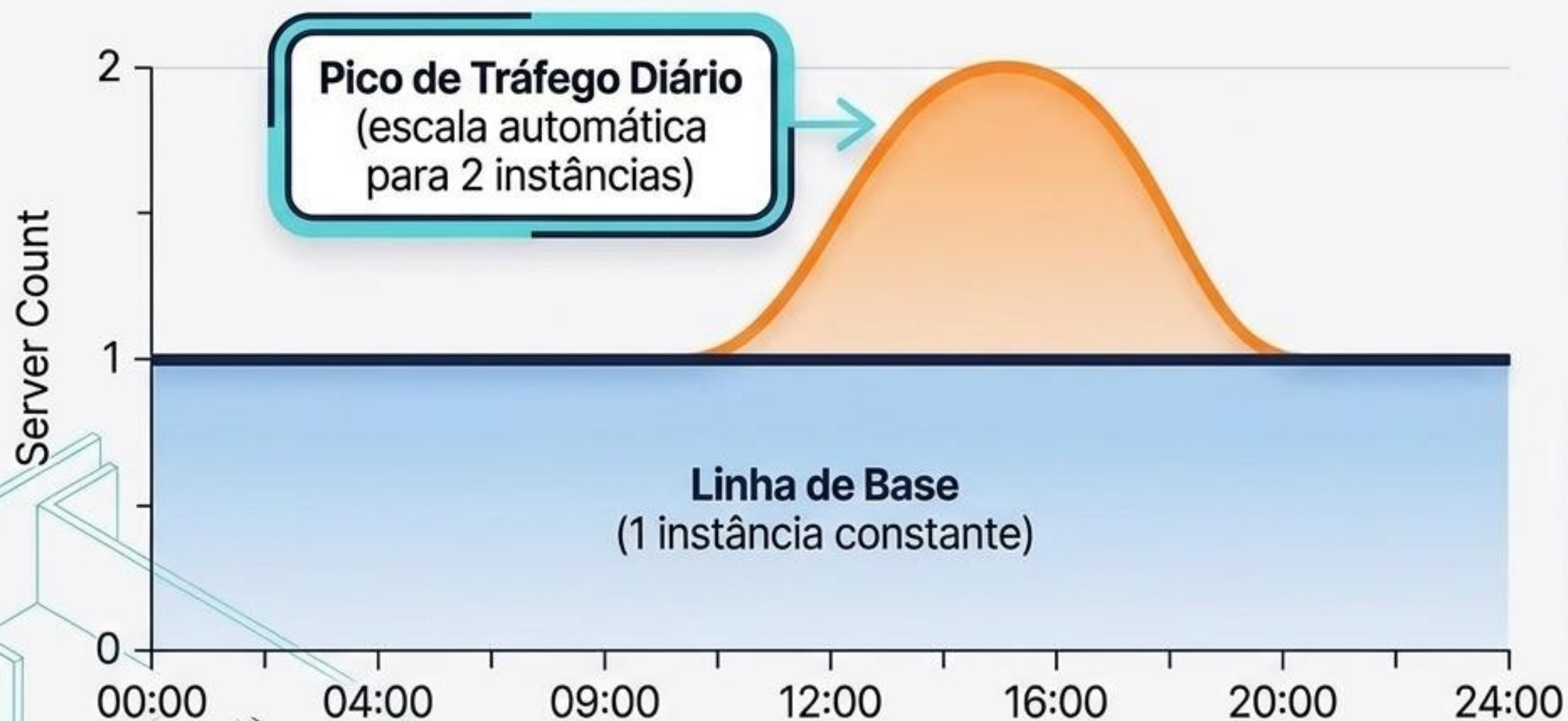
Armazenamento Anexado (EBS):
30 GB - SSD de uso geral (gp3)



Para a camada lógica, escolhemos a eficiência da família t4g baseada em processadores Graviton, rodando Linux. O armazenamento em bloco (EBS) de 30GB gp3 fornece a fundação de disco de inicialização de alto desempenho.

Modelando a Elasticidade Diária

Em arquiteturas tradicionais, você pagaria permanentemente pelo servidor de pico. Na nuvem, a precificação acompanha a demanda real.



Dias Ativos:

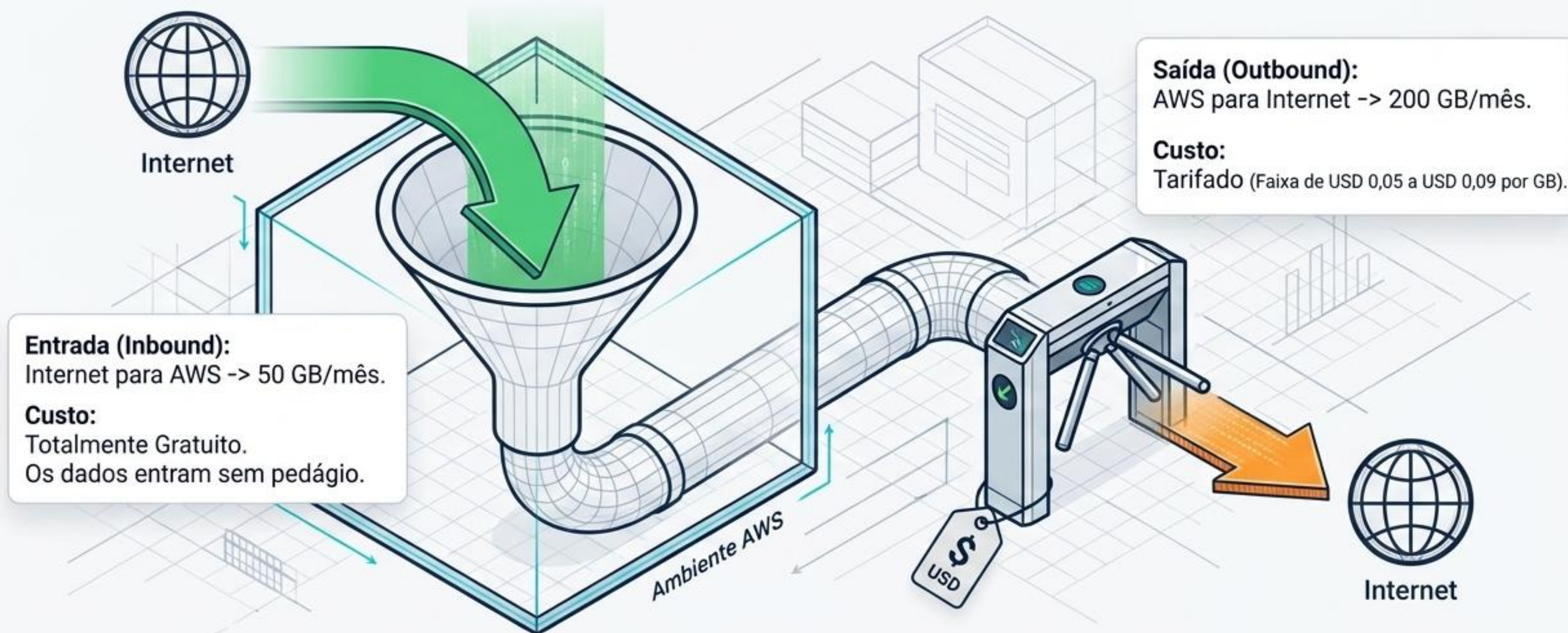
Segunda a
Sexta-feira



Economia:

Paga-se pela
segunda instância
apenas durante a
duração do pico.

O Efeito "Catraca": Economia de Transferência de Dados



Uma regra fundamental de arquitetura de custos: na nuvem pública, a ingestão de dados geralmente é gratuita, enquanto a extração ou transferência de saída incorre em custos de rede.



Camada 3: Persistência de Dados (Amazon RDS)



Motor:
Amazon RDS para MySQL



Classe da Instância:
db.m6g.large (Quantidade: 1)



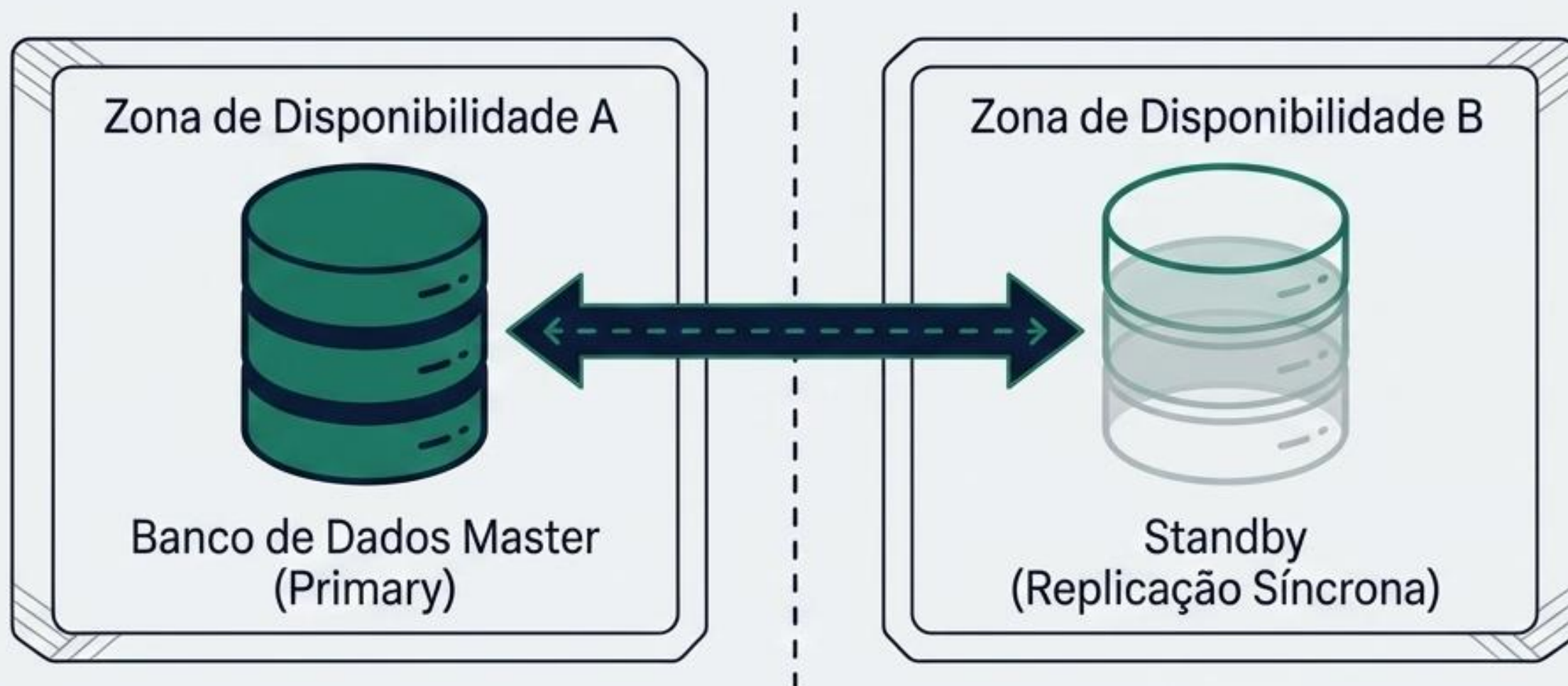
Modelo de Preços:
Padrão (Sob demanda)



Armazenamento Alocado:
100 GB - SSD de uso geral (gp2)

A base de dados requer instâncias otimizadas para memória (família m6g) e um volume de armazenamento substancial de 100 GB (gp2) para suportar o estado da aplicação web de forma confiável.

A Decisão de Resiliência: Implantação Multi-AZ



Na calculadora, selecionamos a **Opção de Implantação Multi-AZ**. Por que isso afeta o custo? Esta configuração provisiona e mantém automaticamente uma réplica síncrona ("standby") em uma Zona de Disponibilidade diferente.



Conclusão: É um prêmio de seguro arquitetônico. Paga-se pelo dobro da infraestrutura para garantir tolerância a falhas e failover automático, sem intervenção manual.

Após configurar meticulosamente as camadas individuais, a Calculadora de Preços da AWS agrega os componentes em uma projeção anual consolidada.

O Momento da Verdade: Síntese do TCO

 **Custos de Rede (ALB):**
Tráfego dinâmico e regras.

 **Custos de Computação (EC2):**
Elasticidade e transferência de saída.



 **Custos de Banco de Dados (RDS):**
Instância premium e replicação Multi-AZ.

 Ajustável na página "Minha estimativa"

Transformando Dados em Decisões (Exportação & Compartilhamento)



Análise Offline



A função Exportar para CSV permite baixar os dados em formato granular, separados por vírgula, para modelagem financeira profunda em ferramentas como o Microsoft Excel.

Colaboração em Tempo Real



Ao clicar em Compartilhar -> Copiar link público, a AWS congela o estado da sua estimativa e gera uma URL segura.



O link público gerado permanece válido e acessível na nuvem da AWS por 3 anos, garantindo rastreabilidade das decisões arquitetônicas passadas.

A Arquitetura Previsível



O laboratório está completo. Mais do que apenas preencher campos em uma ferramenta, você mapeou os requisitos de escalabilidade (EC2), disponibilidade (Multi-AZ do RDS) e tráfego (LCUs do ALB) diretamente em um modelo de custos financeiro.

“ A Grande Lição: Avaliar o impacto econômico de componentes arquitetônicos antes do deployment é a única maneira de controlar ativamente os custos e evitar surpresas mensais. A previsibilidade é a base de um design de nuvem maduro.